

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura
Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

«Sistema de Procesamiento de Transacciones orientado a Alojamientos transitorios por hora» «Caso Motel C.C.»

Capítulos III, IV, V y X · Catálogo de requisitos
Actividad de Evaluación N.º 2 · Versión 3 (Ventana de Mejora)

Autor

Leal, Thiago Martino

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz
Comisión A · Sede Posadas

Posadas, Misiones — octubre de 2026

Repositorio: <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg> · etiqueta v1.2 (commit 7648726)

Tablero: <https://trello.com/b/BBarmRKB/proyecto-de-grado>

Historial de versiones

Versión	Fecha	Archivo	Estado
1	01/10/2026 (tarde)	Borrador previo; el archivo no se conserva	Reemplazada
2	01/10/2026 20:30 (entregada el 02/10/2026, 21:15)	InformeAE2_ThiagoLeal_v2.docx y PDF	Entregada
3	04/10/2026 (borrador de la Ventana de Mejora; se renombra con la fecha de cierre)	20261004_InformeAE2_ThiagoLeal_v3.docx	Esta versión

Qué cambia en la versión 3

- **Trazabilidad.** La matriz se rehizo sobre la AE1 y la transcripción de la entrevista del 29/08/2026: 24 hallazgos (H-01 a H-24). Los códigos de la versión 2 y su correlato están en la hoja «Equivalencias» del libro de trabajo.
- **Validación.** De los 22 requisitos, los 22 figuran validados: 11 en el acta firmada del 23/09 y 11 en el acta firmada del 06/10.
- **Dominio.** Se agregan Operador y Guardia, y la patente se separa del registro financiero (RNF-08).
- **Entorno.** La lectura de la Ley 25.326 se corrige (minimización de datos) y se elimina del diseño el Row-Level Security, que no restringía ninguna fila (el esquema lo retira desde la v1.2).
- **Planificación.** Un solo presupuesto efectivo de 176 h y una sola asignación de requisitos a iteraciones.
- **Recursos.** Una sola tarifa horaria (\$21.565,00) y retorno de la inversión por escenarios.
- **Anexos.** El acta se transcribe como está firmada, evidencia del canal sobre las etiquetas v1.1 y v1.2 y respuesta al dictamen DEV-AE2 N.º 11/2026.
- **Formato.** Páginas numeradas, bibliografía limitada a lo citado y tablas en Times New Roman.

Convenciones

Pendiente marca un dato o una validación que hoy no tiene respaldo y no se completa con supuestos. **H-xx** es un hallazgo del Anexo I. **AE1** es el informe de la Actividad de Evaluación N.º 1 (Capítulos I y II). **Entrevista** es la transcripción de la entrevista a la gerencia del 29/08/2026. **Acta** es el acta de validación del 23/09/2026.

III

ENTORNO Y DOMINIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

III.1 · Entorno del sistema de información

El entorno reúne los actores, las normas, los sistemas vecinos y las condiciones de infraestructura que operan fuera de la frontera de control del software y restringen sus decisiones de diseño. Siguiendo la regla de pertinencia de la cátedra (Universidad de la Cuenca del Plata [UCP], 2026), un elemento pertenece al entorno solo si quitarlo cambiaría alguna decisión de diseño. El entorno del Motel C.C. se organiza en cuatro categorías (Tabla 1); cada fila cita su fuente.

Tabla 1. Entorno del sistema de información

Categoría	Elemento relevado	Fuente	Implicancia de diseño
Actores externos	Clientes: consumidor final en vehículo o peatón.	Entrevista, pág. 1 (H-16); AE1 II.5 (H-08).	No hay cuentas ni interfaces para el cliente: todo lo media el conserje. El cobro se resuelve en pocos pasos (RNF-02).
Actores externos	Proveedores de bebidas y artículos del minibar.	AE1 II.5, cinco fuerzas.	El sistema controla el stock interno por artículo; no integra compras ni portales de proveedores.
Normas	Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.	Entrevista, pág. 2 (H-20); AE1 II.5.	Minimización de datos (RNF-03) y eliminación de la patente tras el cierre (RNF-08). Hoy los papeles con datos de huéspedes están en un depósito bajo llave.
Normas	Ordenanzas municipales de habilitación; venta de alcohol las 24 h; atención solo a mayores de 18 años.	Entrevista, pág. 2 (H-21).	No exige funciones al sistema; los turnos conservan hora de inicio y de fin (RF-02).
Sistemas vecinos	Terminal POSNET de Mercado Pago y código QR en las habitaciones.	Entrevista, pág. 2 (H-19).	El sistema registra el número de comprobante del pago electrónico (RF-06); no se integra con la terminal.
Sistemas vecinos	Papeles anotadores individuales y tablero de madera.	Entrevista, pág. 1 (H-15, H-16); AE1 I.1.	Es el sustituto más fuerte. El panel debe ser más rápido que el papel (RNF-02, H-10).
Infraestructura	Conexión a internet con intermitencias.	AE1 II.5, tecnológico (H-09).	El cronómetro vive en el servidor y el navegador recupera el estado al reconectar (RNF-09).

Categoría	Elemento relevado	Fuente	Implicancia de diseño
Infraestructura	PC de la ventanilla y su monitor.	La entrevista menciona «la compu» (pág. 3); la resolución del monitor no está relevada.	Interfaz diseñada para 1366×768 px como resolución mínima, que la gerencia aprobó en RNF-05; la resolución real del monitor no se informó.

Conectividad. La AE1 (II.5) establece que el cronómetro de cada habitación vive en el servidor y que el navegador recupera el estado al reconectar. Esta versión sostiene esa decisión (RNF-09) y descarta la persistencia local en caché. Con el servidor en la nube, durante un corte de internet en la ventanilla no se pueden abrir ni cobrar turnos; el procedimiento manual para ese lapso propone el autor: anotar los turnos en papel durante el corte y cargarlos al volver la conexión. La gerencia no lo definió en la sesión del 06/10/2026; es una propuesta a validar.

Restricciones rectoras. Dos restricciones orientan la arquitectura. La primera es el control de la discrepancia de caja: 1 de cada 10 recambios presenta faltante o sobrante (H-03) y el papel permite anular un turno sin dejar rastro (H-04). De ahí deriva una persistencia de solo agregado, impuesta por triggers de PostgreSQL que rechazan cualquier modificación o borrado de un turno cerrado, de sus pagos y de sus consumos (RNF-01). La segunda es la protección de los datos personales: la Ley 25.326 (República Argentina, 2000) pide que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos (art. 4) y que se destruyan cuando dejan de ser necesarios (art. 4, inc. 7). El sistema no registra nombre, DNI, teléfono, correo ni domicilio del cliente (RNF-03). Es una decisión de minimización de datos y no una prohibición legal absoluta, porque la ley condiciona el tratamiento al consentimiento, a la finalidad y a la proporcionalidad.

Dónde chocan. Las dos restricciones se encuentran en la patente. La patente identifica de forma indirecta al titular del vehículo y un trigger de inmutabilidad la volvería imborrable. Por eso la patente se separa del registro financiero: el turno (importes, horarios y pagos) es inmutable; la patente vive en una estadía activa y se elimina dentro

de las 24 h posteriores al cierre (RNF-08). La gerencia aprobó ese plazo el 06/10/2026 (acta de la sesión), declaró que necesita la patente por razones de seguridad y no informó indicación del asesor legal. En la v1.1 la patente era un campo opcional del turno protegido por el trigger; desde la v1.2 vive en la tabla estadias_activas y una tarea de fondo la elimina dentro de las 24 h posteriores al cierre.

Alcance de la inmutabilidad. Los triggers garantizan que ninguna sentencia de la aplicación altera un turno cerrado. No garantizan que ningún dato pueda adulterarse: el dueño de las tablas puede deshabilitar un trigger, y hasta la v1.1 el backend se conectaba con ese rol. La separación entre un rol dueño, reservado a las migraciones, y un rol de aplicación sin ese permiso cierra la brecha y se implementa desde la v1.2 (ADR-03; db/verify_roles.sql). El diseño no usa Row-Level Security: el sistema atiende a un solo establecimiento. La v1.1 lo habilitaba con seis políticas que permitían todas las filas, es decir, no restringían nada; el esquema de la v1.2 las retira.

III.2 · Dominio del sistema de información

El dominio es el recorte del negocio que el sistema crea, modifica y valida. La frontera se traza con la prueba de la guía de la cátedra (UCP, 2026): si el sistema controla el estado de una cosa, esa cosa pertenece al dominio; si solo puede adaptarse a ella, pertenece al entorno. Cada sustantivo de la organización pasa por tres preguntas: ¿tiene identidad propia?, ¿tiene datos y reglas propios? y ¿está dentro del recorte? La idea de entidad con identidad propia sigue a Evans (2003). Los sustantivos salen de la entrevista y de la AE1; la Tabla 2 muestra el resultado.

Tabla 2. Lista filtrada de entidades del dominio

Candidata	Identidad	Reglas	Recorte	Veredicto	Fuente
Habitación	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-01, H-15
Turno	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-16
Tarifa	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-07

Candidata	Identidad	Reglas	Recorte	Veredicto	Fuente
Artículo	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-05, H-16
Detalle_Consumo	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-16
Pago	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-17, H-19
Operador (conserje)	Sí	Sí	Sí	Entidad (nueva)	H-06, H-13, H-17
Guardia	Sí	Sí	Sí	Entidad (nueva)	H-13
Arqueo_Caja	Sí	Sí	Sí	Entidad	H-17, H-18
Patente	No	No	Sí	Atributo temporal	H-16, H-20
Cliente	No	No	No	Descartada / Entorno	H-08, H-16
Papel anotador	No	No	Sí	Sustituto físico	H-15, H-16
Diferencia de caja	No	No	Sí	Dato derivado	H-18

El catálogo exige dos entidades que la versión 2 omitía. El Operador, porque RF-08, RF-09 y RNF-04 atribuyen faltantes y acciones a una persona. La Guardia, porque la entrevista organiza el trabajo y la caja en tres franjas de 8 h (06:00, 14:00 y 22:00; H-13). Sin ellas, el cierre ciego no tiene a quién atribuir el faltante. Ambas se incorporan en el prototipo v2.

Figura 1. Modelo del dominio de Motel C.C.

Trazo continuo: implementado en la v1.2. Trazo punteado: se incorpora en el prototipo v2.

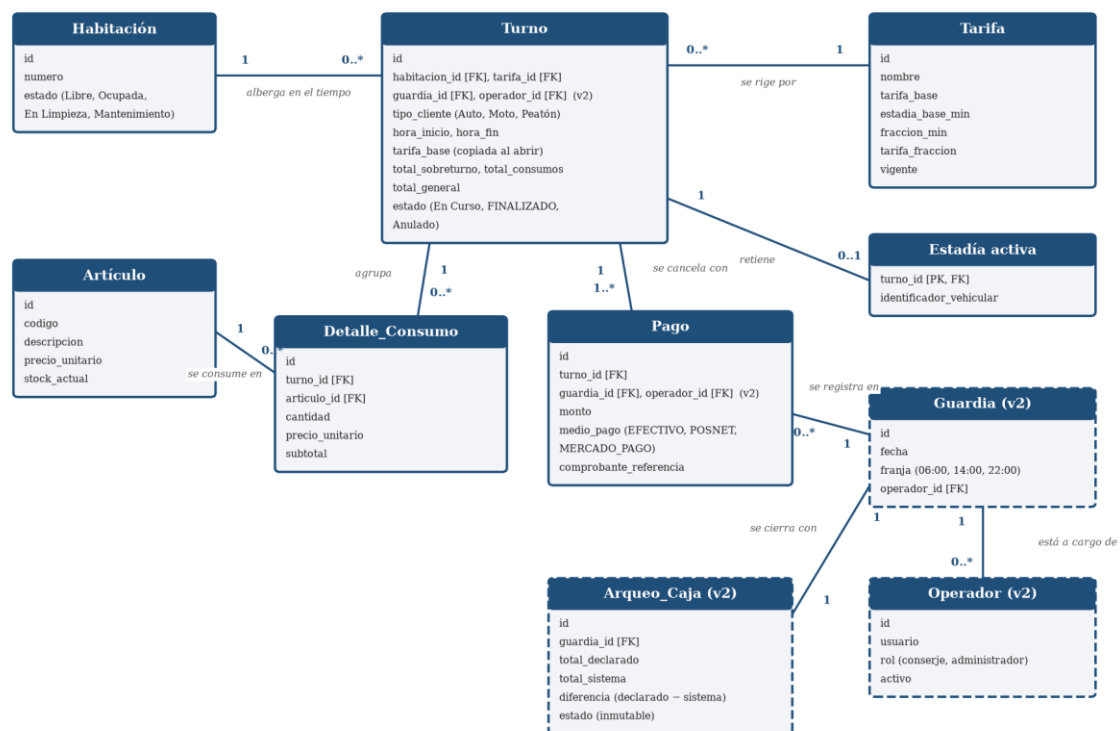


Figura 1. Modelo del dominio del Motel C.C. Fuente: elaboración propia sobre la AE1, la entrevista del 29/08/2026 y el esquema db/init.sql de la v1.2.

Cardinalidades como frases del negocio

- Habitación (1) a Turno (0..*): una habitación acumula muchos turnos a lo largo del tiempo, pero en un instante solo puede tener uno En Curso.
- Tarifa (1) a Turno (0..*): una tarifa rige para muchos turnos; el turno copia sus importes al abrirse, de modo que un cambio de precio no altera turnos ya liquidados.
- Turno (1) a Detalle_Consumo (0..*) y Artículo (1) a Detalle_Consumo (0..*): un turno puede no tener consumos o varios; cada línea referencia un artículo y descuenta su stock.
- Turno (1) a Pago (1..*): para cerrarse, un turno exige al menos un pago; admite efectivo y comprobantes.
- Turno (1) a Estadía activa (0..1): la patente existe mientras el vehículo está dentro y se elimina después del cierre (v1.2).
- Guardia (1) a Pago (0..*): cada pago se imputa a la guardia vigente en el instante en que se registra (v2).
- Operador (1) a Guardia (0..*): una guardia tiene un operador a cargo (v2).
- Guardia (1) a Arqueo_Caja (1): hay un arqueo por guardia (v2).

Caso que abre el dominio. Un turno que empieza a las 21:30 y se cobra a las 23:30 cruza el recambio de las 22:00. La regla RN-DER-04 propone arquearlo en la guardia que lo cobra, porque es la caja física que recibe el dinero. La gerencia aprobó la regla el 06/10/2026 (acta de la sesión, decisión 3).

Registro de reglas de negocio

Tabla 3. Reglas de negocio verificables

Código	Tipo	Enunciado	Fuente	Estado	Requisito
--------	------	-----------	--------	--------	-----------

Código	Tipo	Enunciado	Fuente	Estado	Requisito
RN-RES-01	Restricción	Un turno FINALIZADO o Anulado no admite nuevos consumos, cambio de habitación ni modificación de importes, y no se puede borrar; lo mismo rige para sus pagos y consumos.	H-04, H-22 · Acta 23/09 (RNF-01)	Validada (acta 23/09)	RF-02, RNF-01
RN-RES-02	Restricción	Confirmado el cierre de caja de una guardia, el arqueo no admite UPDATE ni DELETE.	H-04, H-18 · Acta 23/09 (RF-08, RF-09, RNF-01)	Validada (acta 23/09)	RF-08, RNF-01
RN-RES-03	Restricción	Ni la interfaz ni la API muestran al operador el total del sistema de la guardia antes de que confirme el recuento físico.	H-06 · Acta 23/09 (RF-08)	Validada (acta 23/09)	RF-08
RN-RES-04	Restricción	La patente de un turno se elimina dentro de las 24 h posteriores a su cierre.	H-16, H-20	Validada (acta 06/10, decisión 2)	RNF-08
RN-DER-01	Derivación	Si la estadía supera los 120 min, se suma \$2.500 por cada fracción de 30 min o porción de excedente; no se aplica tolerancia.	H-05, H-07 · Acta 23/09 (RF-03)	Validada (actas 23/09 y 06/10)	RF-03
RN-DER-02	Derivación	El total adeudado del turno es la tarifa base, más el sobretorno de RN-DER-01, más la suma de los subtotales de consumo.	H-16, H-17 · Acta 23/09 (RF-03, RF-04)	Validada (acta 23/09)	RF-03, RF-04
RN-DER-03	Derivación	Diferencia = total declarado (efectivo + comprobantes) – total del sistema. Si es 0 es «Correcto»; si es negativa, «Faltante»; si es positiva, «Sobrante».	H-17, H-18 · Acta 23/09 (RF-09)	Validada (acta 23/09)	RF-09
RN-DER-04	Derivación	Un pago se imputa a la guardia vigente en el instante en que se registra. Un turno que empieza a las 21:30 y se cobra a las 23:30 se arquea en la guardia de las 22:00.	H-13, H-17	Validada (acta 06/10, decisión 3)	RF-08
RN-EXI-01	Existencia	Solo se abre un turno en una habitación que está en estado Libre.	H-15 · Acta 23/09 (RF-01, RF-02)	Validada (acta 23/09)	RF-01, RF-02
RN-EXI-02	Existencia	Un consumo se registra solo si el stock del artículo es mayor o igual a la cantidad pedida, y el stock se descuenta en la misma transacción.	H-05 · Acta 23/09 (RF-04, RF-05)	Validada (acta 23/09)	RF-04, RF-05
RN-EXI-03	Existencia	Una habitación pasa a En Limpieza solo si su turno queda FINALIZADO con un saldo adeudado de exactamente \$0.	H-15 · Acta 23/09 (RF-06, RF-07)	Validada (acta 23/09)	RF-06, RF-07

Glosario del dominio y falsos amigos

Tabla 4. Glosario

Término	Definición operativa	Sinónimos y falsos amigos	Fuente	¿En disputa?
Turno (de alojamiento)	Ocupación de una habitación por una estadía base de 120 min más sobretornos.	Falso amigo: «turno» de guardia. La entrevista llama «turnos» tanto a las estadías («treinta turnos por día») como a las jornadas del personal.	Entrevista · pág. 1	Sí

Término	Definición operativa	Sinónimos y falsos amigos	Fuente	¿En disputa?
Guardia (turno de guardia)	Jornada de 8 h de un operador: 06:00, 14:00 o 22:00. Al terminar se hace el recambio y el arqueo.	Falso amigo: turno de alojamiento. El relevo se llama «cambio de turno».	Entrevista · pág. 1 y 2	Sí
Sobretorno	Tiempo que excede los 120 min de la estadía base, cobrado por fracciones de 30 min o porción.	Sin sinónimos relevados.	AE1 · II.5	No
Cierre ciego	Rendición en la que el operador declara el efectivo y los comprobantes sin ver el total del sistema.	Sin sinónimos relevados.	AE1 · II.5	No
Recambio de guardia	Momento en que una guardia termina y la siguiente recibe la caja y los anotadores.	«Cambio de turno» (entrevista).	Entrevista · pág. 2	No
Papel anotador	Hoja individual donde se anota habitación, horas, consumos y patente de cada estadía.	«Ficha de papel» de 10 × 10 cm (AE1).	Entrevista · pág. 1; AE1 · 1.1	No
Minibar	Productos de consumo que se despachan a pedido a la habitación y se anotan en el papel.	Falso amigo: «heladera de habitación» (a confirmar con la gerencia).	Entrevista · pág. 1	Sí
Estadía activa	Período en el que el vehículo está dentro del motel; es el único momento en que se necesita la patente.	Sin sinónimos relevados.	Propuesta del autor (RNF-08), a validar	Sí
Operador (conserje)	Persona que atiende la ventanilla durante una guardia y rinde su caja.	«Conserje» (entrevista).	Entrevista · pág. 1	No
TDC (Tasa de Discrepancia de Caja)	Proporción de recambios cuya liquidación presenta faltante o sobrante: 1 de cada 10 (10 %). Es una frecuencia, no un monto de dinero.	«Descuadre».	AE1 · II.3	No
TPA (Tiempo Promedio de Arqueo)	Minutos que demora el arqueo de un recambio: 17 min en la línea de base.	Sin sinónimos relevados.	AE1 · II.3	No

III.3 · Alcance del sistema y alcance del proyecto

Alcance del sistema (visión de producto). Una plataforma web que digitaliza la operación de un alojamiento por hora: tablero de habitaciones, liquidación de estadías, control del inventario del minibar, cobro con medios de pago mixtos y cierre de caja ciego por guardia. La AE1 (1.2) plantea como horizonte de doce meses ofrecerla a otros establecimientos del sector; este proyecto atiende solo al Motel C.C.

Alcance del proyecto (compromiso del cuatrimestre). Cinco módulos: (1) tablero de las 13 habitaciones con estado en color; (2) apertura de turnos con cómputo automático de la estadía y del sobretorno; (3) consumo de minibar con descuento atómico de stock;

(4) cobro desglosado por medio de pago, con rechazo de la liberación de una habitación con deuda; (5) cierre de caja ciego con cálculo de discrepancias y registro inmutable. Corresponden a los cinco casos de uso del producto mínimo viable (V.5).

Verificación de coherencia. El presupuesto efectivo es de 176 h (V.4). De ellas, 48 h corresponden a la iteración 1 (relevamiento y maqueta) y quedan 128 h para construir. La Tabla 5 reparte esas horas.

Tabla 5. Horas de construcción por grupo de requisitos

Grupo	Qué incluye	Horas
Must (15 requisitos)	RF-01 a RF-09, RNF-01 a RNF-05 y RNF-08	70
Tareas transversales	Canal de integración continua, pruebas de aceptación, despliegue, informe final y capacitación	34
Should y Could (6 requisitos)	RF-10, RF-11, RF-12, RNF-06, RNF-07 y RNF-09	24
Total de construcción		128

Los Must y las tareas transversales suman 104 h y caben en las 128 h; las 24 h restantes son los requisitos Should y Could, que se pueden postergar si el presupuesto cae (V.6).

III.4 · Límites del sistema y exclusiones validadas

Cada exclusión tiene un motivo y un referente que la valida. Cuatro están ratificadas en el acta del 23/09/2026 (punto 5, incisos a a d). La quinta, la exclusión de datos filiatorios, se ratifica en el acta del 06/10/2026 (decisión 4) (Tabla 6).

Tabla 6. Límites y exclusiones

Funcionalidad excluida	Motivo	Referente	Estado y constancia
Facturación electrónica ante ARCA	Integrar los servicios de ARCA exige certificados digitales y un enlace permanente, y desvía el esfuerzo del problema central de la caja. El motel mantiene el ticket físico independiente.	Gerente (Rosa C.)	Validado (acta 23/09/2026, punto 5, a)
Domótica para corte de energía	Requiere cableado, microcontroladores y relés en las 13 habitaciones; el costo de hardware excede el alcance.	Gerente (Rosa C.)	Validado (acta 23/09/2026, punto 5, b)
Portales de reservas públicas	El modelo depende de la afluencia espontánea y del anonimato (AE1 1.6 y II.5); un portal de reservas exige datos previos del cliente.	Gerente (Rosa C.)	Validado (acta 23/09/2026, punto 5, c)

Funcionalidad excluida	Motivo	Referente	Estado y constancia
Nómina salarial	La liquidación del personal de las tres guardias la ejecuta un estudio contable externo (AE1 1.6); duplicarla generaría inconsistencias.	Gerente (Rosa C.)	Validado (acta 23/09/2026, punto 5, d)
Registro de datos filiatorios de huéspedes	El negocio no necesita identificar al cliente (H-08). No registrar nombre, DNI, teléfono ni correo es una decisión de minimización de datos (Ley 25.326, art. 4), no una obligación legal absoluta.	Gerente (Rosa C.)	Validado (acta 06/10/2026, decisión 4)

III.5 · Catálogo de requisitos del sistema

El catálogo define las capacidades y restricciones del sistema. Cada entrada tiene los seis campos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148 (2018): identificador, enunciado en presente afirmativo, tipo y categoría, prioridad MoSCoW con su motivo, criterio de aceptación con condición inicial, acción y resultado con valores, y trazabilidad a hallazgos o al acta. Son 22 requisitos: 13 funcionales y 9 no funcionales; 15 Must, 5 Should, 1 Could y 1 Won't. El acta del 23/09/2026 valida 11 (RF-01 a RF-09, RNF-01 y RNF-03) y el acta del 06/10/2026 valida los otros 11. La última columna indica cómo se verifica cada criterio en la v1.2. El libro de trabajo (20261005_CatalogoRequisitos_ThiagoLeal_v3.xlsx) contiene el mismo catálogo con los controles de su Panel, y está volcado en el libro de trabajo oficial de la cátedra.

Requisitos funcionales

Tabla 7. Requisitos funcionales

ID	Enunciado	Prioridad y motivo	Criterio de aceptación	Trazabilidad	Validación	Verificación en la v1.2
RF-01	El sistema muestra en una grilla el estado actual de las 13 habitaciones.	Must. Sustituye el tablero de madera y los papeles anotadores como única vista del estado de las habitaciones.	Condición inicial: la tabla habitaciones tiene 13 filas. Acción: cargar la vista principal en un navegador a 1366×768 px. Resultado: se muestran 13 tarjetas, una por fila de la tabla, con el estado en color (Libre = verde, Ocupada = azul, En Limpieza = amarillo, Mantenimiento = gris) y la grilla carga en menos de 500 ms (percentil 95 de 5 cargas).	H-01, H-05, H-15	Validado (acta 23/09)	Automática: listado de habitaciones ordenado (test <code>listar_habitaciones_ordenadas_e_incluye_turno_activo</code>). Colores y tiempo de carga: inspección manual.
RF-02	El sistema registra el inicio de un turno sobre una habitación libre con la hora de ingreso fijada por el servidor.	Must. Es el núcleo transaccional del servicio por hora; elimina la hora de ingreso escrita o alterada a mano.	Condición inicial: habitación 01 en estado Libre y una tarifa vigente. Acción: el conserje confirma la apertura, con la patente AE987CD opcional. Resultado: se crea el turno En Curso con hora inicio asignada por el servidor y la tarifa base copiada del momento, y la habitación pasa a Ocupada; una segunda apertura sobre la misma habitación responde 409 (RN-EXI-01).	H-04, H-16	Validado (acta 23/09)	Automática (test <code>crear_turno_habitacion_libre</code> , <code>test_crear_turno_habitacion_ocupada_devuelve_409</code> , <code>test_el_turno_registra_la_tarifa_vigente</code>).
RF-03	El sistema calcula el importe del turno con la tarifa base y el sobretorno por fracciones de 30 min.	Must. Automatiza la liquidación y elimina las sumas manuales de tiempos de estadía.	Condición inicial: tarifa Estándar vigente (\$8.000 por 120 min y \$2.500 por cada fracción de 30 min o porción, sin tolerancia) y un turno En Curso. Acción: pedir el resumen del turno a los 120, 121, 150 y 151 min. Resultado: sobretorno de \$0, \$2.500, \$2.500 y \$5.000; total = tarifa base + sobretorno + consumos (RN-DER-01 y RN-DER-02). La gerencia aprobó los importes de la tarifa en el acta del 06/10/2026; el acta del 23/09 había aprobado la regla.	H-05, H-07, H-16	Validado (acta 23/09)	Automática (test <code>calcular_sobretorno_rn_der_01</code> , <code>test_resumen_a_los_121_minutos_cobra_una_fraccion</code> , <code>test_tarifa_estandar_coincide_con_el_catalogo</code>).
RF-04	El sistema registra el consumo de minibar de un turno y descuenta el stock en la misma transacción.	Must. Reemplaza el conteo físico de lo consumido en cada arqueo y evita mermas no registradas.	Condición inicial: turno En Curso y artículo MIN-001 con stock 10. Acción: despachar 2 unidades. Resultado: el stock queda en 8, se crea la línea de consumo con subtotal = $2 \times$ precio unitario y el total del turno aumenta en ese subtotal, todo en una única transacción.	H-05, H-16	Validado (acta 23/09)	Automática (test <code>consumo_descuenta_stock_y_a_cumula_totales</code>).
RF-05	El sistema rechaza el consumo de un artículo cuando la cantidad pedida supera el stock.	Must. Aplica RN-EXI-02 y evita stock negativo y consumos ficticios.	Condición inicial: artículo con stock 0, o con stock menor a la cantidad pedida. Acción: despachar 1 unidad. Resultado: respuesta 400 con el mensaje «Stock insuficiente», sin línea de consumo y sin cambio en el stock ni en los totales del turno.	H-05, H-16	Validado (acta 23/09)	Automática (test <code>articulo_sin_stock_se_rechaza_y_no_genera_registros_rf_05</code> , <code>test_consumo_con_stock_insuficiente_no_modifica_nada</code>).
RF-06	El sistema registra el cobro desglosado por medio de pago, con el comprobante de los pagos electrónicos.	Must. Permite conciliar efectivo y comprobantes de POSNET en el arqueo, como hoy hace el conserje con sus anotadores.	Condición inicial: turno En Curso con saldo adeudado de \$X. Acción: confirmar el cobro con efectivo y POSNET cuyos importes suman exactamente \$X, y el número de comprobante del POSNET. Resultado: un registro de pago por medio, la constancia de cobro y saldo \$0; un pago electrónico sin comprobante responde 422 y un desglose que no suma \$X responde 400.	H-17, H-19	Validado (acta 23/09)	Automática (test <code>cobro_mixto_registra_un_pago_por_medio_rf_06</code> , <code>test_cobro_electronico_sin_comprobante_devuelve_422</code> , <code>test_cobro_con_importe_insuficiente_devuelve_400</code>).
RF-07	El sistema impide pasar a En Limpieza una habitación cuyo turno tiene saldo adeudado.	Must. Aplica RN-EXI-03: una habitación no se libera sin cobrar la totalidad del saldo.	Condición inicial: turno En Curso con saldo adeudado mayor a \$0. Acción: pedir el cambio de la habitación a En Limpieza. Resultado: respuesta 409 con el saldo adeudado, la habitación continúa Ocupada y el turno continúa En Curso.	H-04, H-15	Validado (acta 23/09)	Automática (test <code>liberar_a_limpieza_con_saldo_pendiente_se_rechaza_rf_07</code>).

ID	Enunciado	Prioridad y motivo	Criterio de aceptación	Trazabilidad	Validación	Verificación en la v1.2
RF-08	El sistema procesa el cierre de caja ciego al final de cada guardia de 8 h.	Must. Es el control directo sobre la discrepancia de caja: el conserje declara el efectivo y los comprobantes antes de conocer el total del sistema (RN-RES-03).	Condición inicial: guardia terminada, con turnos cobrados y un operador saliente identificado. Acción: el operador ingresa el recuento físico de efectivo y de comprobantes. Resultado: antes de confirmar el recuento ninguna respuesta de la API incluye el total del sistema; al confirmar se guarda el arqueo con total declarado, total del sistema y diferencia, y el registro queda bloqueado contra UPDATE y DELETE.	H-02, H-03, H-06, H-13, H-17, H-18, H-22	Validado (acta 23/09)	Se implementa en la iteración 3 (prototipo v2) y se convertirá en prueba automática en el canal.
RF-09	El sistema calcula y clasifica la diferencia entre lo declarado y lo registrado en cada arqueo.	Must. Entrega a la gerencia la métrica por guardia y por operador que hoy se obtiene a mano (H-18).	Condición inicial: arqueo confirmado con total declarado D y total del sistema S. Acción: el sistema aplica RN-DER-03. Resultado: se guarda la diferencia D – S y su categoría: «Correcto» si es 0, «Faltante» si es negativa y «Sobrante» si es positiva; con D = \$50.000 y S = \$52.500 el resultado es Faltante de \$2.500.	H-03, H-06, H-18	Validado (acta 23/09)	Se implementa en la iteración 3 (prototipo v2) y se convertirá en prueba automática en el canal.
RF-10	El sistema genera un comprobante de arqueo en PDF.	Should. Da respaldo documental a la rendición y reduce la revisión manual de balances anteriores (H-23).	Condición inicial: arqueo cerrado. Acción: exportar el comprobante. Resultado: se descarga un PDF con la guardia, el operador, los turnos, los importes por medio de pago, el total declarado, el total del sistema y la diferencia, en menos de 2 s con 50 turnos.	H-23	Validado (acta 06/10)	No aplica aún (prototipo v3).
RF-11	El sistema permite al administrador modificar la tarifa vigente y los precios de los artículos.	Should. Las tarifas cambian con alta frecuencia (H-07) y no pueden estar fijas en el código.	Condición inicial: sesión con rol Administrador y un turno finalizado con tarifa base \$8.000. Acción: cambiar la tarifa vigente a \$9.000. Resultado: los turnos nuevos copian \$9.000 y el turno finalizado conserva \$8.000 y sus importes.	H-07	Validado (acta 06/10)	Parcial: la tarifa es una entidad y el turno copia sus importes al abrirse (desde la v1.1); falta la pantalla de edición.
RF-12	El sistema marca en la grilla las habitaciones que superan 30 min en En Limpieza.	Could. La limpieza hoy no se anota (H-15) ni se mide (H-11); la marca hace visible la demora.	Condición inicial: habitación en En Limpieza desde hace más de 30 min. Acción: refrescar la grilla. Resultado: la tarjeta muestra la marca «Demora de limpieza» con los minutos transcurridos; con 30 min o menos no se muestra.	H-11, H-15	Validado (acta 06/10)	No aplica aún (prototipo v3).
RF-13	El sistema emite avisos sonoros en el navegador.	Won't. Queda fuera de este proyecto: el puesto de ventanilla no requiere avisos sonoros y la alerta visual de RF-12 cubre la necesidad.	Condición inicial: se genera una alerta operativa (RF-12). Acción: cargar la interfaz. Resultado: la alerta se muestra solo en forma visual y el navegador no reproduce ningún sonido.	Decisión de alcance (III.4), sin hallazgo	Validado (acta 06/10)	No aplica (Won't).

Requisitos no funcionales

Tabla 8. Requisitos no funcionales

ID	Enunciado y categoría	Prioridad y motivo	Criterio de aceptación	Trazabilidad	Validación	Verificación en la v1.2
----	-----------------------	--------------------	------------------------	--------------	------------	-------------------------

ID	Enunciado y categoría	Prioridad y motivo	Criterio de aceptación	Trazabilidad	Validación	Verificación en la v1.2
RNF-01	La base de datos rechaza toda modificación y todo borrado de un turno cerrado, de sus pagos y de sus consumos. (Fiabilidad y seguridad)	Must. Impide que una sentencia de la aplicación altere lo ya cobrado (H-04, H-22).	Condición inicial: turno FINALIZADO con un pago y un consumo en PostgreSQL 16. Acción: ejecutar UPDATE y DELETE desde SQL sobre el turno, sobre su pago y sobre su consumo. Resultado: el motor rechaza las seis sentencias con la excepción de RN-RES-01 (db/verify_inmutabilidad.sql, paso del canal). Alcance: sentencias de la aplicación; el dueño de las tablas puede deshabilitar un trigger, y esa brecha se cierra con el rol de aplicación motel_app, que no es dueño de las tablas (v1.2; db/verify_roles.sql, paso del canal).	H-04, H-22, H-23	Validado (acta 23/09)	Automática en el canal: db/verify_inmutabilidad.sql sobre PostgreSQL 16.
RNF-02	El backend responde la apertura y el cobro de un turno en 800 ms o menos. (Rendimiento)	Must. El cobro debe resolverse en un paso, sin demorar al cliente en la salida (H-08).	Condición inicial: API en el entorno de despliegue con 5 peticiones concurrentes de apertura y 5 de cobro. Acción: repetir 20 veces y medir la latencia. Resultado: el percentil 95 es de 800 ms o menos. La gerencia aprobó el umbral en el acta del 06/10/2026.	H-02, H-08, H-14	Validado (acta 06/10)	Sin prueba de latencia en la v1.2; se mide en la iteración 3 (prototipo v2).
RNF-03	El sistema no almacena nombre, apellido, DNI, teléfono, correo ni domicilio del cliente. (Cumplimiento normativo)	Must. Minimización de datos: el negocio no necesita identificar al cliente y la Ley 25.326 (art. 4) pide datos adecuados, pertinentes y no excesivos.	Condición inicial: esquema creado con db/init.sql. Acción: consultar information_schema.columns. Resultado: ninguna columna de ninguna tabla guarda nombre, apellido, DNI, teléfono, correo ni domicilio del cliente; el cliente se identifica solo por la patente (opcional) o por el tipo Peatón. La retención de la patente se trata en RNF-08.	H-08, H-20	Validado (acta 23/09)	Automática (test_turno_no_persiste_datos_personales_rnf_03, test_crear_turno_sin_patente_rnf_03).
RNF-04	El sistema identifica a cada operador y atribuye a su sesión los turnos, cobros y arqueos que ejecuta. (Seguridad)	Must. El cierre ciego necesita saber a quién atribuir un faltante (RF-09) y la AE1 exige delimitar responsabilidades (H-06).	Condición inicial: dos conserjes con credenciales propias. Acción: un conserje inicia sesión y ejecuta una apertura y un cobro; desde la consola del navegador se ejecuta document.cookie. Resultado: el token JWT no es visible (cookie httpOnly), el turno y el pago registran el identificador de ese operador y una petición sin token responde 401. La gerencia aprobó el requisito en el acta del 06/10/2026; el mecanismo se decide en el prototipo v2.	H-06, H-17	Validado (acta 06/10)	Se implementa en la iteración 3 (prototipo v2).
RNF-05	La interfaz se usa sin desplazamiento horizontal en 1366 × 768 px y con controles de al menos 44 × 44 px. (Usabilidad)	Must. Debe operar en la terminal de la ventanilla. La gerencia aprobó el requisito en el acta del 06/10/2026, pero la resolución real de ese monitor no se informó; la interfaz se diseñó para 1366 × 768 px como mínimo.	Condición inicial: navegador a 1366 × 768 px. Acción: recorrer apertura, consumo y cobro. Resultado: no aparece barra de desplazamiento horizontal y cada control tiene un área de clic de al menos 44 × 44 px, comprobada con las herramientas del navegador.	Sin hallazgo: relevar y fechar la resolución del monitor de la ventanilla	Validado (acta 06/10)	Inspección manual (verificada con el prototipo v1.1; la interfaz no cambió en la v1.2); sin prueba automática.
RNF-06	El servicio tiene una disponibilidad mensual de 99,5 % o más. (Fiabilidad)	Should. El motel opera las 24 h y la región presenta intermitencias (H-09).	Condición inicial: sondeo de /health cada 60 s durante 30 días en el entorno de despliegue. Acción: sumar los minutos sin respuesta. Resultado: 216 min o menos en 30 días (99,5 % de 43.200 min).	H-09	Validado (acta 06/10)	No aplica aún (despliegue en el prototipo v3).
RNF-07	Los módulos de liquidación y de caja tienen una cobertura de pruebas de 70 % o más. (Mantenibilidad)	Should. Protege las reglas de cálculo frente a regresiones cuando cambian las tarifas.	Condición inicial: canal de integración continua ejecutando pytest con medición de cobertura. Acción: medir la cobertura de los módulos de liquidación y de caja. Resultado: 70 % o más de líneas; el canal falla si baja de ese valor.	Decisión de calidad del autor, sin hallazgo	Validado (acta 06/10)	La cobertura todavía no se mide en el canal; se agrega en la iteración 3.

ID	Enunciado y categoría	Prioridad y motivo	Criterio de aceptación	Trazabilidad	Validación	Verificación en la v1.2
RNF-08	La patente de un turno se elimina dentro de las 24 h posteriores a su cierre. (Cumplimiento normativo)	Must. La patente identifica de forma indirecta al titular del vehículo; se conserva mientras el vehículo está en el motel y luego se elimina (Ley 25.326, art. 4, inc. 7). La gerencia aprobó las 24 h en el acta del 06/10/2026 y declaró que necesita la patente por razones de seguridad; informó que no hay indicación del asesor legal.	Condición inicial: turno FINALIZADO con patente AE987CD, cerrado hace más de 24 h. Acción: ejecutar la depuración y consultar los turnos cerrados y la tabla de estadia activa. Resultado: ninguna patente de un turno cerrado hace más de 24 h permanece almacenada (la consulta devuelve 0 filas) y los importes del turno quedan intactos, sin deshabilitar los triggers de inmutabilidad.	H-08, H-16, H-20	Validado (acta 06/10)	Automática (backend/app/tests/test_retencion_patente.py, 7 pruebas; corrida #31). Implementado en la v1.2 (05/10/2026, commits 950d90c y a6d8ccd): la patente vive en la tabla estadias_activas y se elimina a las 24 h; el plazo de 24 h está aprobado por la gerencia (acta del 06/10/2026).
RNF-09	Ante una pérdida de conexión del navegador, los cronómetros de los turnos continúan en el servidor y la interfaz recupera el estado en 5 s o menos al reconectar. (Fiabilidad)	Should. Es la decisión de la AE1 para las intermitencias de internet (H-09); reemplaza la idea de persistencia local en caché, que no se sostiene con el servidor en la nube.	Condición inicial: tres turnos En Curso. Acción: cortar la conexión del navegador durante 10 min y restablecerla. Resultado: en 5 s o menos la grilla muestra los tres turnos con los minutos calculados por el servidor (diferencia de 1 min o menos respecto de su reloj), sin turnos perdidos ni duplicados. Durante el corte no se pueden abrir ni cobrar turnos; el procedimiento de contingencia manual no se definió en la sesión del 06/10/2026; el autor propone anotar los turnos en papel y cargarlos al volver la conexión.	H-09	Validado (acta 06/10)	No aplica aún (prototipo v3).

Condición de cómputo. Los 15 requisitos Must (RF-01 a RF-09, RNF-01 a RNF-05 y RNF-08) quedan cubiertos por los cinco casos de uso del producto mínimo viable; la Tabla 13 (V.5) muestra la correspondencia requisito por requisito.

IV

MODELO DE NEGOCIOS DEL PROYECTO

IV.1 · Definición de negocios

El modelo de negocios describe cómo el sistema crea, entrega y captura valor en el Motel C.C. (Osterwalder y Pigneur, 2019). La Tabla 9 presenta el lienzo con la implicancia de cada bloque sobre el alcance.

Tabla 9. Lienzo del modelo de negocios

Bloque	Contenido	Implicancia sobre el alcance
Segmentos de clientes	Motel C.C.: 13 habitaciones y 3 guardias diarias. Horizonte de doce meses (AE1 1.2): moteles y alojamientos por hora de la región.	El sistema atiende a un solo establecimiento; el multi-establecimiento es una visión y no un requisito.
Propuesta de valor	Reducir el TPA de 17 a 5 min o menos y la TDC de 10 % a 0 % con cierre de caja ciego e inmutable (AE1 1.3).	Prioriza RF-08, RF-09 y RNF-01.
Canales	Aplicación web en la nube, usada desde el navegador de la terminal de la ventanilla.	La interfaz no depende de software local y se diseña para 1366 × 768 px (RNF-05, a relevar).
Relaciones con clientes	Capacitación y soporte directo a la gerencia y a los conserjes para reducir la resistencia al cambio (H-10).	Criterio de aceptación de la capacitación (X.5) y flujos de pocos pasos.
Fuentes de ingreso	Suscripción mensual por cantidad de habitaciones (visión).	La cantidad de habitaciones y las tarifas son datos de la base y no constantes del código.
Recursos clave	Código modular en Python y React, PostgreSQL con triggers de inmutabilidad, conocimiento del negocio.	No se usa Row-Level Security; la inmutabilidad está en los triggers y en roles de base de datos (v1.2).
Actividades clave	Núcleo transaccional, inmutabilidad y cierre de caja ciego.	El esfuerzo del cuatrimestre se concentra en la integridad de la caja.
Socios clave	Gerencia del motel, estudio contable externo y proveedor de nube.	La nómina queda fuera por el estudio contable (III.4).
Estructura de costos	176 h de desarrollo, infraestructura en la nube (\$629.528 por año) y soporte.	Descarta la domótica y la facturación ante ARCA (III.4).

Decisiones que el lienzo aporta. La fuente de ingresos por cantidad de habitaciones obliga a que el número de habitaciones y las tarifas sean datos: la grilla muestra una tarjeta por cada fila de la tabla habitaciones y el turno copia los importes de la tarifa vigente. Es comprobable: al agregar una fila a la tabla aparece una tarjeta nueva sin

cambiar código (RF-01). La relación con los clientes aporta el criterio de aceptación de la capacitación, que la AE1 no tenía: cada conserje ejecuta apertura, consumo, cobro y cierre en menos de 3 min sin asistencia (X.5).

IV.2 · Definiciones estratégicas: visión y misión

Misión. Proveer a los alojamientos por hora un sistema de información transaccional que registre de forma inmutable las estadías y los consumos, elimine las discrepancias de caja y reduzca el tiempo de arqueo del personal de conserjería (AE1, 1.2).

Visión. A doce meses, consolidar el sistema como un producto capaz de estandarizar la gestión de varios establecimientos del sector (AE1, 1.2). Al cabo de las 16 semanas del cuatrimestre, el compromiso verificable es un prototipo v3 desplegado y demostrable. A los 30 días de operación, el criterio de éxito es un TPA de 5 min o menos y una TDC de 0 % (AE1, 1.3).

IV.3 · Análisis de rivalidad amplificada

El análisis se aplica a la solución de software; la AE1 analiza el sector del motel en II.5. Para cada fuerza se indica la situación relevada, su intensidad (estimación del autor) y la implicancia sobre el diseño (Porter, 2018).

Tabla 10. Cinco fuerzas aplicadas a la solución de software

Fuerza	Situación relevada	Intensidad	Implicancia de diseño
Rivalidad entre competidores actuales	No hay un listado relevado de productos competidores. La AE1 (II.5, oportunidad) señala la ausencia de software especializado en la región; los sistemas de gestión hotelera genéricos están pensados para estadías por noche.	Media	Especializar el software en la rotación por hora y en la caja ciega.
Competidores potenciales	El modelo es replicable, pero exige conocer las reglas de la conserjería local y el anonimato del cliente (AE1 II.5: amenaza media).	Media	La ventaja está en modelar con exactitud las reglas de la conserjería.
Sustitutos	El circuito de papel: papeles anotadores y tablero de madera (entrevista, pág. 1; AE1 1.1). Es gratuito, conocido y rápido en la puerta.	Muy alta	El software debe ser más rápido que el papel o el personal lo rechaza (H-10).

Fuerza	Situación relevada	Intensidad	Implicancia de diseño
Poder de los proveedores	Tecnología estándar: FastAPI, React, PostgreSQL y servicios en la nube.	Baja	Se evita la dependencia de un proveedor con contenedores Docker.
Poder de los clientes	La gerencia pide control y los conserjes, velocidad (entrevista, pág. 3).	Media	Las acciones de ventanilla se resuelven en pocos pasos; la auditoría se registra en segundo plano.

Por qué el sistema es mejor que el papel. La respuesta se mide con dos indicadores de la AE1 (1.3): el TPA baja de 17 min a 5 min o menos y la TDC baja de 10 % a 0 %, ambos medidos en los primeros 30 días de operación. Si el TPA no baja de 5 min o la TDC no mejora, el sistema no supera al sustituto.

IV.4 · Mapeo de competencia y posicionamiento

La Figura 2 ubica tres alternativas según dos ejes que salen del relevamiento: la adecuación a la operación por hora con anonimato (AE1 II.5, sociocultural; entrevista, pág. 1) y el control de la caja por guardia (AE1 II.5, político y legal; entrevista, pág. 2). Las posiciones son una estimación cualitativa del autor sobre categorías de alternativas, no sobre productos medidos.

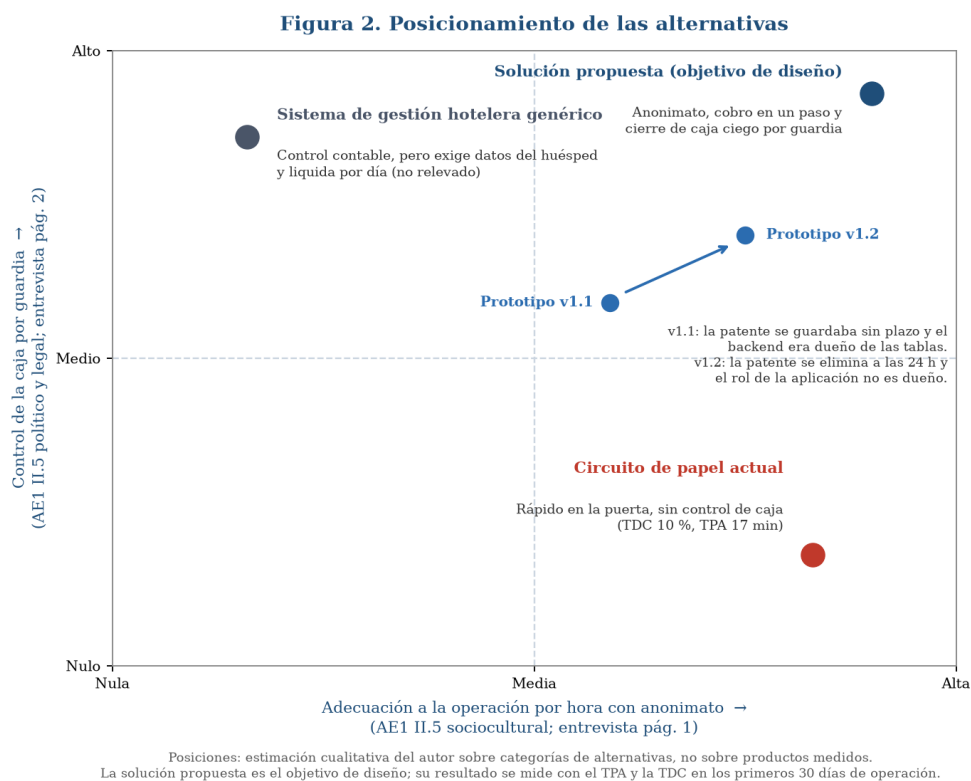


Figura 2. Posicionamiento de las alternativas. Fuente: elaboración propia sobre la AE1 y la entrevista del 29/08/2026.

Lectura. El circuito de papel es rápido y anónimo, pero no controla la caja: su TDC es de 10 % y su TPA, de 17 min. Un sistema de gestión hotelera genérico ofrece control contable, pero está pensado para estadias por noche y para registrar al huésped. La solución propuesta apunta al cuadrante de alto anonimato y alto control, pero la figura no demuestra que lo alcance: ese punto es un objetivo de diseño y su cumplimiento se mide con el TPA y la TDC. El prototipo muestra un recorrido concreto: la v1.1 guardaba la patente sin plazo y el backend era dueño de las tablas; la v1.2 elimina la patente a las 24 h y usa un rol sin propiedad, lo que acerca el prototipo al objetivo en anonimato y en control.

IV.5 · Justificación del flujo de valor automatizable

El flujo seleccionado va de la apertura del turno al cierre de caja de la guardia, por tres razones con respaldo en las fuentes.

1. La discrepancia aparece en el recambio de guardia. El conserje suma sus anotadores y el total debe coincidir con el efectivo de la gaveta más los pagos digitales (entrevista, pág. 2). Allí se miden la TDC de 10 % (AE1 II.3) y el TPA de 17 min.

2. El arqueo consume su tiempo reconstruyendo. Los 17 min se van en reconstruir a mano la línea de tiempo de cada habitación y en contar los productos consumidos (AE1 II.6, Hallazgo 2); automatizar la apertura, la liquidación y el consumo elimina esa tarea.

3. El papel permite anular un turno sin rastro (AE1 II.6, Hallazgo 1); el cierre ciego con registro inmutable lo impide.

Lo que queda sin resolver. La limpieza física de las habitaciones depende del personal de mastranza, que queda fuera del relevamiento (AE1 II.2), y el corte de energía queda fuera del proyecto (III.4). El valor económico del problema no está medido: la AE1 mide una frecuencia (1 de cada 10 recambios) y no un monto. La gerencia confirmó por escrito el monto de la pérdida (X.3), que se usa por escenarios de reducción.

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

V.1 · Definición de iteraciones

La planificación sigue un marco ágil iterativo e incremental, alineado con la cadencia de artefactos de la cátedra. Se evaluaron dos alternativas. Una planificación en cascada se descartó porque los 22 requisitos se validan en sesiones sucesivas con la gerencia (23/09 y 06/10) y pueden cambiar con cada una. Scrum completo se descartó porque el proyecto tiene un solo integrante y no hay a quién convocar a las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva. Se adopta una versión mínima inspirada en Crystal Clear (Cockburn, 2004): entregas frecuentes, comunicación directa con el usuario y reflexión al cierre de cada iteración. El prototipo v1 es un esqueleto ejecutable de extremo a extremo (Walking Skeleton; Cockburn, 2004). La Tabla 11 asigna cada requisito a una sola iteración y sus horas salen del libro de trabajo.

Tabla 11. Iteraciones

Iteración	Período	Objetivo verificable	Requisitos	Entregable de cierre	Horas
1 (AE1)	13/08/2026 al 03/09/2026	Relevar la organización, medir la línea de base (TPA 17 min, TDC 10 %) y validar la maqueta v0 con la gerencia el 29/08.	H-01 a H-24 (hallazgos); sin requisitos comprometidos	Prototipo v0: maqueta navegable en Figma e informe de la AE1.	48
2 (AE2)	07/09/2026 al 02/10/2026	Delimitar el dominio, formalizar el catálogo y construir el esqueleto ejecutable (Walking Skeleton) con canal de integración continua.	RF-01 a RF-07, RNF-01, RNF-03, RNF-05 (10 Must)	Prototipo v1 (etiqueta v1.1): apertura, consumo, cobro, retorno a Limpieza e inmutabilidad.	44
3 (AE3)	05/10/2026 al 29/10/2026	Implementar el cierre de caja ciego con Operador, Guardia y Arqueo; la autenticación; la retención de la patente y la separación de roles de base de datos.	RF-08, RF-09, RNF-02, RNF-04, RNF-08 (5 Must) y RNF-07	Prototipo v2: cierre ciego con pruebas automáticas. La retención de la patente (RNF-08) y el rol de aplicación se adelantaron a la v1.2 (05/10/2026).	40

Iteración	Período	Objetivo verificable	Requisitos	Entregable de cierre	Horas
4 (AE4)	02/11/2026 al 26/11/2026	Completar reportes, edición de tarifas y alertas; desplegar en la nube y congelar la versión demostrable.	RF-10, RF-11, RF-12, RNF-06, RNF-09 (Should y Could)	Prototipo v3: versión congelada y desplegada, demostrable ante tribunal.	44

El README del prototipo declara el cierre de caja ciego como pendiente; coincide con esta tabla, que lo asigna a la iteración 3.

Definición de terminado común

Un incremento está terminado cuando cumple a la vez cuatro condiciones: (a) el código está integrado en la rama main y la corrida del canal de integración continua (GitHub Actions) pasa (Fowler, 2006); (b) el criterio de aceptación del requisito se ejecuta y se verifica con valores; (c) el catálogo, el modelo de datos y el archivo de lectura están actualizados; (d) la bitácora registra la decisión técnica, el descarte y el commit o archivo que la respalda.

V.2 · Entregables de cada etapa

- **Etapa 1 (iteración 1, AE1).** Informe con los Capítulos I y II y maqueta navegable del prototipo v0. Se acepta cuando la gerencia valida la maqueta (29/08/2026).
- **Etapa 2 (iteración 2, AE2).** Informe con los Capítulos III, IV, V y X y el catálogo; acta de validación; prototipo v1 publicado con etiqueta en GitHub (hoy v1.2), con archivo de lectura de ocho secciones. Se acepta cuando el prototipo se instala y recorre las cuatro estaciones y el canal pasa.
- **Etapa 3 (iteración 3, AE3).** Capítulos VI y IX en versión de trabajo; prototipo v2 con cierre de caja ciego, Operador, Guardia, autenticación; la retención de la patente y los roles de base de datos se adelantaron a la v1.2 (05/10/2026). Se acepta cuando RF-08 y RF-09 se verifican con pruebas automáticas en el canal.

- **Etapa 4 (iteración 4, AE4).** Informe final consolidado; prototipo v3 desplegado y congelado. Se acepta cuando se demuestra en vivo el recorrido completo.

V.3 · Organización del proyecto y declaración de trabajo individual

El proyecto es de autoría individual, conforme a la Guía rápida N.º 1 de la cátedra. El autor y responsable técnico es Thiago Martino Leal y asume los roles de arquitectura y backend, base de datos, interfaz, canal de integración continua, informe y gestión de la configuración. Un informe grupal con otro estudiante se presenta como trabajo adicional y no integra este presupuesto.

Regla de decisión. Las decisiones de diseño se toman por la evidencia del relevamiento. Ante un conflicto prevalecen las restricciones de la ley de protección de datos y las directivas de la cátedra.

Verificación por un tercero. La reproducibilidad del prototipo (Instrumento 35) la verifica una persona distinta del autor. La ficha registra su nombre, la fecha, la hora y el commit verificado (Anexo V). Lautaro Geneyro la ejecutó el 07/10/2026 de 17:00 a 17:40 h (40 min), en un notebook con Windows 11, sobre la etiqueta v1.2 (commit 7648726), con los 11 pasos satisfactorios y sin incidencias; su confirmación escrita (correo del 07/10/2026) está en el Portafolio. El canal verifica la v1.2 en la corrida n.º 31.

V.4 · Cronograma y presupuesto de horas-persona

El presupuesto efectivo se deriva una sola vez (Tabla 12) y es el número que usa el Capítulo X. Son 176 h, y de ellas quedan 128 para construir porque la iteración 1 equivale a 48 h de relevamiento y maqueta.

Tabla 12. Derivación del presupuesto efectivo de horas

Concepto	Cálculo	Horas
----------	---------	-------

Concepto	Cálculo	Horas
Presupuesto bruto	16 semanas $\times$ 12 h por semana	192
Horas adicionales	4 semanas (7, 8, 13 y 14) $\times$ (14 – 12) h	+8
Reserva por exámenes y contingencias	2 semanas equivalentes $\times$ 12 h	–24
Presupuesto efectivo	192 + 8 – 24	176
Iteración 1 (relevamiento y maqueta)	Ya realizada	48
Disponible para construir	176 – 48	128

Iteración 2 (44 h). RF-01 6 h; RF-02 5 h; RF-03 5 h; RF-04 4 h; RF-05 2 h; RF-06 5 h; RF-07 2 h; RNF-01 5 h; RNF-03 1 h; RNF-05 2 h; T-CI 7 h.

Iteración 3 (40 h). RF-08 12 h; RF-09 5 h; RNF-04 8 h; RNF-08 5 h; RNF-02 3 h; RNF-07 4 h; T-QA 3 h.

Iteración 4 (44 h). RF-10 5 h; RF-11 4 h; RF-12 3 h; RNF-06 4 h; RNF-09 4 h; T-DEP 10 h; T-DOC 8 h; T-CAP 6 h.

Las estimaciones por requisito son del autor y se recalibran con las horas reales de la bitácora.

Tabla 12b. Dependencias entre tareas

Tarea	Depende de (fin a inicio)	Motivo
T-MAQ	T-REL	La maqueta se construye sobre el relevamiento y se valida con la gerencia.
RF-01	T-MAQ	La grilla implementa la pantalla validada en la maqueta.
RF-02	RF-01	Un turno se abre desde la tarjeta de una habitación libre.
RF-03	RF-02	La liquidación necesita la hora de inicio y la tarifa copiada al abrir.
RF-04	RF-02	El consumo se registra sobre un turno En Curso.
RF-05	RF-04	El rechazo por stock es una regla del consumo.
RF-06	RF-03 y RF-04	El cobro desglosado cubre el total de la estadía más los consumos.
RF-07	RF-06	El rechazo del pase a limpieza usa el saldo que calcula el cobro.
RNF-01	RF-06	Los triggers protegen turnos, pagos y consumos que ya existen.
T-CI	RNF-01	El canal verifica la inmutabilidad sobre un PostgreSQL descartable.
RNF-08	RF-02 y RNF-01	La patente se separa del turno que se abre y se protege.
RF-08	RF-06 y RNF-01	El cierre ciego suma pagos que ya son inmutables.
RF-09	RF-08	La diferencia se calcula sobre el arqueo confirmado.
T-QA	RF-08 y RF-09	Las pruebas de aceptación automatizan esos dos criterios.
RF-10	RF-09	El comprobante en PDF reproduce el arqueo cerrado.
T-DEP	T-QA y RNF-06	Se despliega y congela una versión que ya pasa el canal.
T-CAP	T-DEP	La capacitación se da sobre la versión congelada.

Cadena sin margen de reordenamiento. T-REL → T-MAQ → RF-01 → RF-02 → RF-04 → RF-06 → RF-08 → RF-09 → T-QA → T-DEP → T-CAP suma 104 h de las 176 h. El autor ejecuta las tareas en serie, así que las dependencias fijan el orden y los hitos de cada iteración. Las otras 72 h (el resto de los requisitos, los Should, los Could y la documentación) se pueden reordenar para absorber una demora sin mover los hitos.

V.5 · Descripción del producto mínimo viable

El producto mínimo viable (PMV) se describe por lo que hace. Reúne los 15 requisitos Must a través de cinco casos de uso (Larman, 2004); la Tabla 13 muestra la correspondencia.

Tabla 13. Casos de uso y requisitos Must

Caso de uso	Qué hace	Requisitos Must que satisface
CU-01 Consultar el tablero	Muestra el estado actual de las 13 habitaciones en color, en menos de 500 ms.	RF-01, RNF-05
CU-02 Registrar la entrada y abrir el turno	Fija la hora de ingreso por el servidor, copia la tarifa vigente y pasa la habitación a Ocupada; la patente es opcional y se elimina tras el cierre.	RF-02, RNF-03, RNF-08
CU-03 Despachar una consumición	Registra el producto en el turno, descuenta el stock y rechaza el despacho si el stock no alcanza.	RF-04, RF-05
CU-04 Liquidar y cobrar el turno	Calcula la tarifa base y el sobretorno, registra el cobro desglosado con comprobante, exige saldo \$0 y pasa la habitación a En Limpieza.	RF-03, RF-06, RF-07, RNF-02
CU-05 Ejecutar el cierre de caja ciego	Recibe el recuento del operador saliente sin mostrar el total del sistema, calcula la diferencia, la clasifica y bloquea el arqueó.	RF-08, RF-09, RNF-01
Transversal a CU-01 a CU-05	Identifica al operador que ejecuta cada acción.	RNF-04

Casos de uso que el PMV deja fuera.

- CU-OUT-01 (facturación electrónica ante ARCA): no se conecta con los servicios fiscales.
- CU-OUT-02 (domótica): no controla relés de energía en las habitaciones.

- CU-OUT-03 (comprobante en PDF): corresponde a RF-10, un requisito Should de la iteración 4; no integra el PMV.
- CU-OUT-04 (edición de tarifas por interfaz): corresponde a RF-11, Should de la iteración 4; hasta entonces la tarifa se carga con el script de datos iniciales.
- CU-OUT-05 (avisos sonoros): corresponde a RF-13, Won't; queda fuera de este proyecto.

V.6 · Cláusula de contingencia

La cláusula responde a la pérdida de un tercio del presupuesto efectivo de 176 h, es decir 59 h ($176 \div 3 = 58,7$, redondeado). La cuenta se hace sobre el momento más desfavorable, al iniciar la iteración 3, cuando restan las iteraciones 3 y 4.

Tabla 14. Efecto de la pérdida de 59 h

Concepto	Horas
Pérdida considerada (un tercio de 176 h)	59
Horas por ejecutar al iniciar la iteración 3 (iteraciones 3 y 4)	84
Horas disponibles después de la pérdida	25
Horas de RF-08 y RF-09 (núcleo del proyecto)	17
Horas de las pruebas de aceptación de RF-08 y RF-09 (T-QA)	3
Horas de RNF-08 (retención de la patente)	5
Horas que libera postergar RF-10, RF-11 y RF-12	12

Postergar RF-10, RF-11 y RF-12 libera solo 12 h y no alcanza para absorber 59 h. Con 25 h caben RF-08 y RF-09 (17 h), sus pruebas de aceptación (3 h) y RNF-08 (5 h), que son 25 h. RNF-02, RNF-04, RNF-07 y toda la iteración 4 pasan a trabajo futuro y el PMV queda con 13 de los 15 Must. RF-10 se posterga a la iteración 4 y se cancela si el presupuesto cae un tercio. No se sacrifican la trazabilidad del catálogo, la bitácora ni la ejecutabilidad del prototipo en una máquina limpia.

X

RECURSOS DEL PROYECTO

X.1 · Recursos humanos

Las horas de esta sección son las del presupuesto efectivo del Capítulo V (176 h). Una sola persona ejecuta los tres perfiles y por eso se aplica una sola tarifa horaria (Tabla 15).

Tabla 15. Costo de las horas de desarrollo

Perfil	Tareas	Horas	Costo por hora	Subtotal
Backend	Persistencia, triggers de inmutabilidad, lógica de negocio, autenticación, canal y despliegue.	71	\$21.565,00	\$1.531.115,00
Frontend	Interfaz de la ventanilla: grilla, diálogos de consumo y cobro.	42	\$21.565,00	\$905.730,00
Analista y QA	Relevamiento, pruebas, validación con la gerencia, documentación y capacitación.	63	\$21.565,00	\$1.358.595,00
Total		176		\$3.795.440,00

Regla de las tres preguntas aplicada al costo laboral

- 1. ¿Quién produjo la cifra?** El Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).
- 2. ¿Sobre qué universo y método?** Relevamiento del OPSSI sobre el sector de software y servicios informáticos de la Argentina, con remuneraciones brutas de trabajadores registrados; la cifra es el salario promedio del sector, no el de un perfil junior o semi-senior.
- 3. ¿Para qué período?** Marzo de 2026, cierre del primer trimestre (T1-2026): salario bruto promedio de \$3.738.000 mensuales. Con 173,33 h mensuales (jornada de 40 h

semanales), el valor por hora es $\$3.738.000 \div 173,33 = \21.565 , redondeado a la unidad. Es un salario bruto por hora y no el costo laboral: no incluye las contribuciones patronales, por lo que subestima el costo. Fuente consultada: Mercado (2026), nota que reproduce el informe de la CESSI; el enlace figura en las referencias.

X.2 · Recursos físicos y materiales

Recurso	Descripción	Estado y disponibilidad
Terminal de la ventanilla	PC de la ventanilla con su monitor. La resolución del monitor no está relevada (RNF-05).	Equipo del motel; sin costo para el proyecto.
Terminal POSNET	Terminal de Mercado Pago; el número de comprobante se asienta en el sistema (RF-06).	Equipo del motel (entrevista, pág. 2); sin costo para el proyecto.
Conexión a internet	Conexión del local, con intermitencias (AE1 IL.5). Velocidad y respaldo no relevados.	Existente; velocidad y respaldo no relevados, y no entran en el cálculo.

X.3 · Recursos financieros y estructura de costos

Inversión inicial. \$3.795.440,00 de horas de desarrollo, más \$120.000 de aprovisionamiento inicial del entorno en la nube y \$120.000 de capacitación (3 jornadas de \$40.000), son \$4.035.440. Los dos últimos importes son estimaciones del autor.

Costo anual recurrente. Instancia EC2 (\$361.548), copias de seguridad (\$18.480), dominio (\$9.500) y soporte (\$240.000) suman \$629.528. La instancia t4g.small cuesta USD 0,0268 por hora en demanda, Linux, en São Paulo (sa-east-1), la región de AWS más cercana a Posadas (USD 19,56 por mes); la conversión usa \$1.540 por dólar, cotización oficial de venta al cierre de septiembre de 2026, \$1.539,87 (Holori, 2026; Dolar Histórico, 2026). El precio se verifica al contratar; las copias en S3, el dominio y el soporte son estimaciones del autor.

Retorno de la inversión. La AE1 mide la TDC como una frecuencia: 1 de cada 10 recambios presenta faltante o sobrante. No mide un monto y un sobrante no es una pérdida. Por eso se pidió a la gerencia el monto neto. En la declaración firmada del

06/10/2026, la gerencia confirma una pérdida de unos \$380.000 mensuales, neta de sobrantes, sobre el período del 01/01/2026 al 30/09/2026 y a partir de la planilla de caja; no informó qué proporción de las discrepancias son sobrantes. Como el sistema no garantiza eliminar toda la pérdida, la Tabla 16 calcula el retorno con tres reducciones de esa pérdida: 26 % (\$100.000), 50 % (\$190.000) y 100 % (\$380.000).

Tabla 16. Recuperación de la inversión según la reducción de la pérdida confirmada de \$380.000 mensuales

Escenario	Pérdida evitada por mes	Ahorro neto anual	Recuperación (años)	Recuperación (meses)
Reducción parcial baja (26 % de la pérdida)	\$100.000	\$570.472	7,07	84,9
Reducción parcial media (50 % de la pérdida)	\$190.000	\$1.650.472	2,45	29,3
Reducción total (100 % de la pérdida confirmada)	\$380.000	\$3.930.472	1,03	12,3

X.4 · Recursos tecnológicos y descarte de alternativas

Cada componente indica licencia, versión, alternativa evaluada y criterio de descarte.

Las versiones son las del repositorio.

Componente	Tecnología y versión	Licencia	Alternativa evaluada	Criterio de descarte
Base de datos	PostgreSQL 16	PostgreSQL License	MySQL 8.0; MongoDB	MongoDB: el dominio es relacional (turno, pagos y consumos con integridad referencial) y la inmutabilidad se impone con triggers que rechazan la sentencia dentro de la transacción, algo que MongoDB no ofrece como trigger síncrono previo a la escritura. MySQL 8: también ofrece transacciones y triggers; no aporta ventajas para este dominio sobre PostgreSQL 16, que ya se prueba en el canal.
Inmutabilidad y permisos	Triggers de PostgreSQL y roles de base de datos (v1.2)	Nativa	Control solo en la aplicación; Row-Level Security	Control solo en la aplicación: un acceso directo a SQL lo evita. Row-Level Security: filtra qué filas ve o modifica cada rol y no vuelve inmutable nada; en un solo establecimiento no restringiría ninguna fila.
Backend	Python 3.12; FastAPI 0.111; SQLAlchemy 2.0; Pydantic 2.7	MIT / BSD	Node.js con Express; Django	Express: la validación de esquemas exige librerías adicionales. Django: incluye componentes (administración, plantillas) que una API de este tamaño no usa.

Componente	Tecnología y versión	Licencia	Alternativa evaluada	Criterio de descarte
Contenedores	Docker y Docker Compose	Apache 2.0	Instalación directa en el servidor	Acopla el prototipo al sistema operativo anfitrión y complica la reproducción en una máquina limpia.
Frontend	React 18; Vite 5; TypeScript	MIT	Next.js	El renderizado en servidor no aporta valor a un panel interno de ventanilla.
Estilos	Tailwind CSS 3.4	MIT	Bootstrap 5	Las clases utilitarias permiten controles de 44 × 44 px (RNF-05) sin sobrescribir estilos predefinidos.
Integración continua	GitHub Actions	Gratuito en repositorios	Jenkins; GitLab CI	Exigen infraestructura propia de administración.

X.5 · Otros recursos: migración de datos y capacitación

Migración de datos. El sistema actual no tiene bases de datos digitales: el registro está en papeles anotadores. La carga inicial incluye las 13 habitaciones, los artículos del minibar con su stock y la tarifa estándar. El script `db/init.sql` crea el esquema con esos datos y `backend/seed.py` los carga de forma idempotente en una base ya creada: ejecutado dos veces, la segunda no agrega nada. Los papeles anteriores no se transcriben, para no mezclar datos no auditados con el registro inmutable; se conservan en el depósito bajo llave del motel.

Capacitación. Destinatarios: los conserjes de las tres guardias y el administrador. Modalidad: 3 jornadas presenciales de 2 h en la ventanilla, durante la iteración 4, con el prototipo v3 y datos simulados. Criterio de aceptación: cada conserje ejecuta de forma autónoma apertura, consumo, cobro y cierre de caja ciego en menos de 3 min netos sin asistencia técnica.

BIBLIOGRAFÍA

Dolar Histórico. (2026). Cotización dólar oficial, septiembre de 2026.
<https://dolarhistorico.com/cotizacion-dolar-oficial/mes/septiembre-2026>

Holori. (2026). AWS t4g.small price, São Paulo (sa-east-1).
<https://calculator.holori.com/aws/ec2/t4g.small/sa-east-1>

Mercado. (2026). El software argentino marcó récord de exportaciones y salarios arriba de la inflación [Nota sobre el informe de la CESSI]. <https://mercado.com.ar/negocios/el-software-argentino-marco-record-de-exportaciones-y-salarios-arriba-de-la-inflacion>

Cockburn, A. (2004). Crystal Clear: A human-powered methodology for small teams. Addison-Wesley.

Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2006). Continuous integration. MartinFowler.com.
<https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>

ISO/IEC/IEEE. (2018). Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018). IEEE.

Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (3rd ed.). Prentice Hall.

Leal, T. M. (2026). Proyecto Integrador Final, Capítulos I y II (Actividad de Evaluación N.º 1). Universidad de la Cuenca del Plata. <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg>

Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos [OPSSI], Cámara de la Industria Argentina del Software. (2026). Informe de

remuneraciones, primer trimestre de 2026 (consultado a través de la nota de Mercado, 2026).

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2019). Generación de modelos de negocio (Trad. de Business model generation). Deusto Ediciones.

Porter, M. E. (2018). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia (Trad. de Competitive strategy). Grupo Editorial Patria.

República Argentina. (2000). Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina.

Universidad de la Cuenca del Plata. (2023). Resolución Rectoral N.º 97/23: Reglamento General del Proyecto Integrador Final. UCP.

Universidad de la Cuenca del Plata. (2026). Guía Docente del Sistema de Evaluación Multimodal (Partes I y II). Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura.

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO

Conforme al Art. 20.º de la Resolución Rectoral UCP N.º 97/23 (UCP, 2023), los anexos respaldan las decisiones del informe sin sobrecargar el cuerpo principal.

ANEXO I · Matriz de trazabilidad en doble vía

Todo requisito llega a uno o más hallazgos de la AE1 o de la entrevista del 29/08/2026 (o declara que no tiene) y todo hallazgo llega a un requisito o a una justificación expresa. Los requisitos sin hallazgo son RF-13 (decisión de alcance), RNF-05 (falta relevar la resolución del monitor) y RNF-07 (decisión de calidad del autor).

Código	Hallazgo (dato y valor)	Fuente	Requisitos derivados	Si no deriva: justificación
H-01	13 habitaciones, 3 guardias diarias y unos 30 turnos por día hábil (lunes a jueves) y unos 40 en fin de semana (viernes a domingo). La AE1 original informaba 20 a 30 y 40 a 50; rige lo que la gerencia dijo en la entrevista.	AE1 · II.3 (v2) y entrevista, pág. 1	RF-01	
H-02	El arqueo manual de cada recambio de guardia demora 17 min en promedio (cronometrado: 16, 18 y 17 min).	AE1 · II.3 y Anexo I	RF-08, RNF-02	
H-03	Tasa de Discrepancia de Caja (TDC): 1 de cada 10 recambios (10 %) presenta faltante o sobrante de efectivo.	AE1 · II.3, II.4 (Figura 1)	RF-08, RF-09	
H-04	Hallazgo 1: el soporte en papel permite anular un turno físicamente y sin rastro; la TDC no se explica solo por errores aritméticos.	AE1 · II.6	RF-02, RF-07, RNF-01	
H-05	Hallazgo 2: el arqueo consume sus 17 min en reconstruir a mano la línea de tiempo de cada habitación y en contar los productos consumidos.	AE1 · II.6	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05	
H-06	El conserje no debe ver el total calculado antes de declarar el efectivo físico, para delimitar su responsabilidad ante faltantes.	AE1 · II.5 (político y legal)	RF-08, RF-09, RNF-04	
H-07	Las tarifas por turno y por sobretorno se ajustan con alta frecuencia por la inflación.	AE1 · II.5 (económico)	RF-03, RF-11	
H-08	El cliente valora inmediatez y anonimato: sin formularios de filiación y con cobro en un solo paso.	AE1 · II.5 (sociocultural)	RNF-02, RNF-03, RNF-08	
H-09	Hay intermitencias de energía e internet: el cronómetro debe vivir en el servidor y el navegador recupera el estado al reconectar.	AE1 · II.5 (tecnológico)	RNF-06, RNF-09	
H-10	Riesgo de resistencia del personal de conserjería a perder el control manual de la recaudación.	AE1 · II.5 (FODA, amenaza)	—	Riesgo de adopción: se gestiona con la capacitación (X.5) y con la usabilidad de RNF-05; no genera un requisito propio.
H-11	El personal de maestranza y limpieza quedó fuera del relevamiento; los tiempos de limpieza son estimaciones indirectas de conserjería.	AE1 · II.2 y II.6 (limitaciones)	RF-12	
H-12	Exclusiones del alcance de la AE1: liquidación de haberes (gestión contable externa) e interfaz de reservas para clientes (anonimato).	AE1 · 1.6	—	Exclusiones de alcance (III.4): nómina e interfaz de reservas quedan fuera del proyecto.
H-13	El personal de conserjería cumple tres guardias fijas de 8 h: 06:00, 14:00 y 22:00.	Entrevista · pág. 1	RF-08	

Código	Hallazgo (dato y valor)	Fuente	Requisitos derivados	Si no deriva: justificación
H-14	Volumen informado por la gerencia: unos 30 turnos por día entre semana y unos 40 los fines de semana.	Entrevista · pág. 1	RNF-02	
H-15	El estado de cada habitación se lleva con papeles anotadores individuales; la limpieza no se anota.	Entrevista · pág. 1	RF-01, RF-07, RF-12	
H-16	Cada anotador registra habitación, hora de entrada y de salida, consumos y patente del vehículo (o «peatón»); cada guardia recibe 20 anotadores.	Entrevista · pág. 1	RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RNF-08	
H-17	En el recambio, el conserje suma sus anotadores; el total debe coincidir con el efectivo de la gaveta más los pagos digitales, y se devuelven los 20 anotadores.	Entrevista · pág. 2	RF-06, RF-08, RNF-04	
H-18	Un faltante se descuenta de la caja de la guardia que cierra y se computa como faltante a auditar por los encargados.	Entrevista · pág. 2	RF-08, RF-09	
H-19	Los pagos digitales generan un comprobante del POSNET que se suma en el arqueó; hay un QR en las habitaciones.	Entrevista · pág. 2	RF-06	
H-20	Los papeles con datos de los huéspedes se archivan físicamente en un depósito bajo llave dentro del establecimiento.	Entrevista · pág. 2	RNF-03, RNF-08	
H-21	El motel trabaja bajo las ordenanzas municipales, con habilitación para alojamiento por hora y venta de bebidas alcohólicas las 24 h, y atiende solo a mayores de 18 años.	Entrevista · pág. 2	—	Contexto normativo del entorno (III.1): el motel ya cumple las ordenanzas; no exige funcionalidad al sistema.
H-22	Los anotadores se cambian por montos menores o se entregan en blanco; la gerencia detecta estas maniobras varias veces al mes.	Entrevista · pág. 2	RF-08, RNF-01	
H-23	Auditar un balance hacia atrás exige horas de revisión manual, turno por turno.	Entrevista · pág. 3	RF-10, RNF-01	
H-24	La gerencia espera controlar todo el movimiento de clientes y consumos y confía en que el personal se adapte al sistema digital.	Entrevista · pág. 3	—	Expectativa de la gerencia: sustenta el criterio de éxito ($TPA \leq 5$ min), no un requisito.

La versión 2 citaba 19 hallazgos de la AE1 con códigos H-01 a H-17 y H-EX-01 y H-EX-02. Nueve de ellos no tienen correlato en la AE1 ni en la entrevista; la hoja «Equivalencias» del libro de trabajo indica, código por código, su correlato real o que no lo tienen.

ANEXO II · Acta de validación formal con el referente (Instrumento 31)

Transcripción del acta firmada.

- **Lugar y fecha.** Posadas, Misiones, 23 de septiembre de 2026, 16:30 h, en las instalaciones de administración del Motel C.C.
- **Participantes.** Por la organización: Rosa C., Gerente. Por el proyecto: Thiago Martino Leal, estudiante, autor y desarrollador responsable.
- **Objeto.** Revisión técnica, homologación de entidades del dominio, aprobación del catálogo de requisitos, ratificación de límites y comprobación de la viabilidad del producto mínimo viable. En la sesión, el autor expone el modelo y muestra un avance del prototipo v1 que se ejecuta localmente en su equipo.
- **Requisitos aprobados (11).** RF-01 a RF-09 y los no funcionales RNF-01 y RNF-03, con el veredicto de la gerencia en cada caso.
- **Exclusiones ratificadas (4).** (a) No integración directa de facturación electrónica ante ARCA; (b) no inclusión de domótica para corte de energía; (c) no desarrollo de portales web de reservas públicas; (d) delegación de la nómina salarial en el estudio contable externo.
- **Conformidad.** La gerencia manifiesta su conformidad con la solución presentada y autoriza la continuidad de su desarrollo.
- **Firmas.** Rosa C. (Gerente) y Thiago Martino Leal. El original firmado se conserva en el Portafolio Digital.

Transcripción de la segunda acta firmada (continuación del acta del 23/09/2026).

- **Lugar y fecha.** Posadas, Misiones, 6 de octubre de 2026, 16:00 h, en las instalaciones de administración del Motel C.C.

- **Participantes.** Por la organización: Rosa C., Gerente. Por el proyecto: Thiago Martino Leal, estudiante, autor y desarrollador responsable.
- **Objeto.** Completar la validación del catálogo iniciada el 23/09/2026 y resolver los puntos abiertos.
- **Requisitos aprobados (11).** RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08 y RNF-09, todos «Aprobado», sin observaciones.
- **Decisiones.** (1) Se aprueban los importes de la tarifa estándar: \$8.000 por 120 min y \$2.500 por cada fracción de 30 min o porción, sin tolerancia. (2) Se aprueba eliminar la patente dentro de las 24 h posteriores al cierre del turno. (3) Se aprueba arquear en la guardia que cobra un turno que cruza el recambio. (4) Se aprueba que el sistema no registre nombre, DNI, teléfono, correo ni domicilio del cliente. (5) El procedimiento ante un corte de internet no se definió en la sesión.
- **Firmas.** Rosa C. (Gerente) y Thiago Martino Leal, el 06/10/2026. El original firmado se conserva en el Portafolio Digital (05_Acta_de_validacion).
- **Declaración de la gerencia sobre datos del negocio (06/10/2026).** Confirma una pérdida mensual neta de unos \$380.000 (período 01/01/2026 al 30/09/2026, fuente: planilla de caja); informa que necesita la patente por razones de seguridad durante 24 h, sin indicación del asesor legal. No informó la resolución del monitor ni la proporción de sobrantes.
- **Constancia de validación del prototipo v0.** Firmada por Rosa C., Gerente, sobre la presentación del 29/08/2026 (maqueta de baja fidelidad: flujo de ocupación y formulario de arqueo ciego), sin observaciones. El original firmado se conserva en el Portafolio Digital.

ANEXO III · Registro de decisiones de arquitectura

ADR-01 · Esquema relacional de solo agregado en PostgreSQL 16

- **Contexto.** El papel permite anular un turno sin rastro (H-04) y 1 de cada 10 recambios presenta faltante o sobrante (H-03).
- **Decisión.** Los turnos, pagos y consumos cerrados se protegen con triggers (`trigger_check_turno_inmutable`, `trigger_pagos_append_only` y `trigger_consumos_inmutables`) que rechazan cualquier UPDATE o DELETE. La prueba `db/verify_inmutabilidad.sql` corre en el canal.
- **Alternativas descartadas.** SQLite: motor embebido, con un solo escritor a la vez y sin servidor de red; se usa solo en las pruebas herméticas. MongoDB: el dominio es relacional y no ofrece trigger síncrono previo a la escritura.
- **Consecuencia.** La garantía alcanza a las sentencias de la aplicación. No alcanza al dueño de las tablas, que puede deshabilitar un trigger (ADR-03).

ADR-02 · Backend asíncrono con FastAPI

- **Contexto.** El cobro debe resolverse con una latencia de 800 ms o menos en el percentil 95 (RNF-02).
- **Decisión.** FastAPI con SQLAlchemy asíncrono, `asyncpg` y `Pydantic v2`.
- **Alternativas descartadas.** Django, por incluir componentes que la API no usa; Express, por requerir librerías adicionales para validar esquemas.

ADR-03 · Separación de la patente y de los roles de base de datos (v1.2)

- **Contexto.** La patente es un dato personal indirecto (Ley 25.326, art. 2) y el trigger de inmutabilidad la volvería imborrable. Además, el backend se conecta como dueño de las tablas.

- **Decisión.** La patente pasa a una tabla de estadía activa, separada del registro financiero, y se elimina dentro de las 24 h posteriores al cierre (RNF-08). Se crean dos roles: un dueño, reservado a las migraciones, y un rol de aplicación sin propiedad de las tablas ni permiso para alterar triggers.
- **Alternativas descartadas.** Conservar la patente en el turno cerrado (viola el principio de calidad del art. 4); anonimizarla con un resumen irreversible (solo si la gerencia necesita detectar reingresos).
- **Estado.** Implementado en la v1.2 (commits 950d90c y a6d8ccd, 05/10/2026). Se verifica con siete pruebas automáticas (test_retencion_patente.py) y con db/verify_roles.sql en el canal (corrida n.º 31). El plazo de 24 h está aprobado por la gerencia (acta del 06/10/2026).

ANEXO IV · Evidencia del canal de integración continua

Registro público de GitHub Actions del repositorio <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg>: corridas desde el 25/09/2026 hasta la fecha de exportación del registro. Las nueve fallidas están entre las diez primeras (25 al 28/09); desde la corrida n.º 11 todas pasan. El registro completo, con su fecha y hora de exportación, está en el Portafolio (06_Registro_de_corridas).

Corrida	Fecha y hora	Commit	Etiqueta	Resultado
#13	29/09/2026 10:02	ac1032c	—	Exitosa (3 pruebas en esa fecha)
#23	01/10/2026 20:52	4b9a831	v1	Exitosa (43 pruebas)
#29	02/10/2026 21:57	abd05b3	v1.1	Exitosa (52 pruebas sobre PostgreSQL; Ruff; tsc; build; verificación de inmutabilidad)
#31	05/10/2026 22:04	7648726	v1.2	Exitosa (59 pruebas sobre PostgreSQL; Ruff; tsc; build; verificación de inmutabilidad y de roles)

Desde la corrida n.º 29 el canal incluye el paso «Verificar esquema SQL e inmutabilidad», que aplica db/init.sql sobre un PostgreSQL descartable y ejecuta

db/verify_inmutabilidad.sql: falla si algún UPDATE o DELETE sobre un turno finalizado, sus pagos o sus consumos no es bloqueado. Es el criterio de RNF-01 convertido en prueba automática. La corrida n.º 31 agrega el paso «Verificar permisos del rol de la aplicación», que ejecuta db/verify_roles.sql, y corre las 59 pruebas (52 de la v1.1 y 7 de RNF-08) sobre PostgreSQL 16. El registro completo está en el Portafolio (06_Registro_de_corridas).

ANEXO V · Ficha de autocomprobación del prototipo v1.2 (Instrumento 35)

La prueba se ejecutó el miércoles 07/10/2026, de 17:00 a 17:40 h (40 min), por Lautaro Geneyro, que no construyó el esqueleto, en su notebook con Windows 11, sobre la etiqueta v1.2 (commit 7648726). Resultado: 11 de 11 pasos satisfactorios y sin incidencias, según el correo de confirmación de L. Geneyro (07/10/2026, 18:40 h), que se conserva en el Portafolio.

Paso	Qué se hace	Resultado, ejecutor, fecha y hora
1	Clonar el repositorio en una carpeta nueva	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
2	Posicionarse en la etiqueta v1.2 (commit 7648726)	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
3	Instalar dependencias según el archivo de lectura	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
4	Configurar las variables a partir del archivo de ejemplo	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
5	Crear el esquema y arrancar la aplicación con Docker Compose	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
6	Abrir la aplicación y la documentación de la API	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
7	Ejecutar el caso de uso vertical de punta a punta, con patente	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
8	Verificar que un UPDATE sobre el turno cerrado es rechazado	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
9	Verificar que la patente está en la estadía activa y no en el turno	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
10	Verificar que el rol de la aplicación no puede deshabilitar triggers	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
11	Consultar el registro de corridas del canal (corrida n.º 31)	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h

Verificaciones sobre la v1.2 (05/10/2026). Con asistencia de Claude Code, las 59 pruebas (52 de la v1.1 y 7 de RNF-08) y Ruff pasan en el canal sobre PostgreSQL 16 (corrida n.º 31), que además aplica db/init.sql y ejecuta db/verify_inmutabilidad.sql y db/verify_rols.sql. backend/seed.py, ejecutado dos veces sobre una base vacía, agrega 13 habitaciones, 1 tarifa y 4 artículos la primera vez y nada la segunda. **Prueba de clonado:** la de la ficha de arriba, sobre la v1.2.

ANEXO VI · Respuesta al dictamen DEV-AE2 N.º 11/2026

Estado de cada corrección obligatoria y contradicción del dictamen en esta versión.

Punto del dictamen	Estado en la v3	Dónde
Hallazgos que la AEI no contiene	Resuelto: matriz rehecha con 24 hallazgos reales	Anexo I; libro, hojas Trazabilidad y Equivalencias
Origen de RF-04, RF-05, RNF-04 y RNF-05	RF-04 y RF-05 anclados en H-05 y H-16; RNF-04 en H-06 y H-17; RNF-05 aprobado por la gerencia en el acta del 06/10/2026 (la resolución real del monitor sigue sin relevar)	Tablas 7 y 8
Estado de validación de los 20 requisitos	Resuelto: 22 validados, 11 en el acta del 23/09 y 11 en el acta del 06/10	Tablas 7 y 8
Actas del 19/08 y 25/08	Resuelto: se retiran; las exclusiones remiten al acta del 23/09	Tabla 6
Presupuesto de 192 h, descuento y 144 h	Resuelto: 176 h efectivas y 128 h para construir, derivadas una vez	V.4; Tabla 12
TDC como porcentaje monetario y \$380.000	Resuelto: la TDC es una frecuencia; el retorno pasa a escenarios y la gerencia confirma por escrito los \$380.000 mensuales (declaración del 06/10, período 01/01 al 30/09, planilla de caja) y el retorno se calcula por reducciones de esa pérdida	X.3; Tabla 16
Tarifas de \$20.500 y \$18.800	Resuelto: una sola tarifa de \$21.565, salario bruto ÷ 173,33 h mensuales	X.1
Anexo II frente al acta firmada	Resuelto: transcripción del acta	Anexo II
Anexos IV y V; Instrumento 35	Anexo IV con las corridas n.º 29 (v1.1) y n.º 31 (v1.2). Prueba de clonado sobre v1.2 ejecutada el 07/10/2026 de 17:00 a 17:40 h por L. Geneyro, satisfactoria (11 de 11 pasos); confirmación escrita en el Portafolio	Anexos IV y V
Instrumento 35.1 (turno_service.py vacío)	Resuelto: el archivo vacío se retira en la v1.2 (commit fd33070); la lógica vive en los endpoints, billing_service.py y liquidacion.py	Repositorio
Numeración y bibliografía	Resuelto: páginas numeradas y bibliografía limitada a lo citado	Todo el documento
Repositorio público con el acta	En trámite: pasar a privado con la cátedra como colaboradora	Repositorio
Declaración de IA y commits de la bitácora	En la bitácora v2: una sola declaración y remisión a commits reales	Bitácora

Punto del dictamen	Estado en la v3	Dónde
Observación central: patente, RLS y Ley 25.326	Resuelto en el diseño (RNF-08, ADR-03, III.1) y en la v1.2: Row-Level Security retirado del esquema, patente separada y eliminada a las 24 h, y rol de aplicación sin propiedad de las tablas (corrida n.º 31). El plazo de 24 h está aprobado por la gerencia (acta del 06/10/2026)	III.1; ADR-03
Operador y Guardia en el dominio	Resuelto en el modelo; implementación en el prototipo v2	Figura 1; Tabla 2
Color de Ocupada	Resuelto: azul en el catálogo, el código y el README	RF-01
seed.py frente a X.5	Resuelto: seed.py es idempotente y carga habitaciones, tarifa y artículos; publicado en la v1.2 (commit fd33070)	X.5
Contradicciones de iteraciones y PMV	Resuelto: una sola asignación; los 15 Must están cubiertos	Tablas 11 y 13
Microcortes y persistencia local	Resuelto: RNF-09, cronómetro en el servidor	III.1

Enlaces del proyecto

Repositorio: <https://github.com/ThiagoML22/motelOS-pfg> · etiqueta v1.2 (commit 7648726), que reemplaza a v1.1, v1 y v1-previo.

Tablero de gestión: <https://trello.com/b/BBarmRKB/proyecto-de-grado>